1.1有限元分析

chapter1变分原理

有限元方法不同于差分方法的**三大特点**:

(i). 从数学物理问题的变分原理出发，而不是从微分方程出发，因此是从问题的整体描述而不是从问题的局部描述出发

(ii). 不是仅仅作矩形剖分

(iii). 用剖分区域上的简单函数去逼近原问题的解，而不是只在剖分节点上的数值逼近

1.1 可微二次凸泛函的极小化问题

本节的核心在于提出和证明**Lax-Milgram Theorem**

记号

范数与线性空间

V：K 上的线性空间，范数记为 $\|\cdot\|$。

①: 设 X 是实（或复）的向量空间，如果对每个向量 $x \in X$，有一个确定的实数，记为 $\|x\|$ 与之对应，并且满足：

1° $\|x\| \geq 0$ 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$。

2° $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$，其中 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$（或 $\mathbb{C}$）。

3° $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$，$x, y \in X$。

则称 $\|x\|$ 为向量 x 的范数，称 X 按范数 $\|\cdot\|$ 为赋范线性空间。

②: 设 X 是一非空集合，在 X 中定义了元素的加法运算和实数（或复数）与 X 中元素的乘法运算，满足下列条件：

(1). $x + y = y + x$。

(2). $(x + y) + z = x + (y + z)$。

(3). $\exists \theta \in X$，s.t. $\forall x \in X$ 成立 $x + \theta = x$。称 θ 为 X 中零元素。

(4). $\forall x \in X$，$\exists x' \in X$ s.t. $x + x' = \theta$称 x' 为 x 的负元，记为 $-x$。

对于 X 中每个元素 $x \in X$，及任意实数（或复数）α，存在元素 $u \in X$ 与之对应，记为 $u = \alpha x$，称为 α 与 x 的数量积，满足：

(1). $1x = x$。

(2). $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$。

(3). $\alpha\theta = \theta$。

(4). $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$，$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$。

则称 X 按上述加法运算和数乘运算成为线性空间或向量空间。

双线性型

$a(\cdot, \cdot) : V \times V \to \mathbb{R}$ 的双线性型。即 $\forall \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$。

$$\begin{cases} a(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, v) = \alpha_1 a(u_1, v) + \alpha_2 a(u_2, v) & \forall u_1, u_2, v \in V \\ a(u, \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2) = \beta_1 a(u, v_1) + \beta_2 a(u, v_2) & \forall u, v_1, v_2 \in V \end{cases}$$

如果存在常数 $M > 0$，使得

$$|a(u, v)| \leq M\|u\| \cdot \|v\| \quad \forall u, v \in V$$

则称双线性型 $a(\cdot, \cdot)$ 是连续的。

连续线性泛函与对偶空间

$l : V \to \mathbb{R}$ 连续线性泛函，或记作 $l \in V'$，其中 V' 是 V 的对偶空间。

对应的对偶积记作 $\langle \cdot, \cdot \rangle$。

①: 从赋范线性空间 X 到另一个赋范线性空间 Y 中的映射 T，称为算子。

如果 Y 是数域，则称这种算子为泛函，且可证线性算子的有界性与连续性等价。

②: 设 X 和 Y 是两个同为实（或复）的线性空间，D 是 X 的线性子空间，T 为 D 到 Y 中的映

射，如果 $\forall x,y\in D$ 及数 α，有

$$T(x+y)=Tx+Ty$$

$$T(\alpha x)=\alpha Tx$$

则称 T 为 D 到 Y 的线性算子，其中 D 称为 T 的定义域，记为 $D(T)$，TD 称为 T 的值域，记为 $R(T)$。当 T 取实（或复）数域时，就称 T 为实（或复）线性泛函。

③: 设 X 是赋范线性空间，令 X^* 表示 X 上连续线性泛函全体所成的空间，称为 X 的共轭空间，或称对偶空间。

④: 设 X 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间，X^* 是它的代数对偶空间，对偶积是映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle:X^*\times X\to\mathbb{F}$ 则 $\langle f,x\rangle:=f(x)$

考虑问题

$$\begin{cases}\text{求 } u\in K \text{ 使得}\\ J(u)\le J(v)\quad \forall v\in K\end{cases}$$

其中 $J(v)=\frac{1}{2}a(v,v)-\langle l,v\rangle$

Theorem 1.1.1.

假定空间 V 是完备的，即 V 是 Banach 空间，K 是 V 的非空闭凸子集，双线性型 $a(\cdot,\cdot)$ 是连续的，对称的，且满足：存在常数 $\alpha>0$，s.t. $\alpha\|v\|^2\le a(v,v)$，$\forall v\in V$，i.e. $a(\cdot,\cdot)$ 是 V-椭圆的，则上述问题存在唯一解。

Comment:

1. $a(\cdot,\cdot)$ 对称指 $a(u,v)=a(v,u)$。
2. 二次曲线 $Ax^2+2Bxy+Cy^2=1$，判别式 $\Delta=B^2-AC$。

   $\Delta<0$ 时为椭圆型

   $\Delta=0$ 时为抛物型

   $\Delta>0$ 时为双曲型

   从而型如 $Au_{xx}+2Bu_{xy}+Cu_{yy}=f$ 方程，当 $\Delta<0$ 时称为椭圆型偏微分方程。

   泊松方程：$-\Delta u=f$，i.e. $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=-f$ 为椭圆型。

   又 $-\Delta u=f$ 对应的双线性型：$a(u,v)=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,dx$。

   有 Poincaré 不等式（保证：$\exists\alpha>0$，$\alpha\|u\|_{H^1}^2\le\int_\Omega|\nabla u|^2\,dx=a(u,u)$）

   故称：满足 $\exists\alpha>0$，s.t. $\alpha\|v\|^2\le a(v,v)$ 为 V-椭圆的。

Remark:

1. Banach 空间：完备的赋范线性空间称为 Banach 空间。
2. Hilbert 空间：由内积诱导的范数，并按该范数完备的赋范线性空间称为 Hilbert 空间。

3. 范数等价：设 X 是线性空间，$\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是 X 上两个范数，若存在常数 $C_1, C_2 > 0$ 使得 $C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$，$\forall x \in X$，则称等价。

> : 证明Theorem1.1.1.
>
> 由于双线性型 $a(\cdot,\cdot)$ 是连续对称且椭圆的，因此它是空间 V 上的一种内积，进而可定义诱导空间 V 上的一种范数
>
> $$\|v\|_a = \sqrt{a(v,v)}$$
>
> 又由其连续性可知，$\exists$ 常数 $\alpha, M > 0$，使 $\alpha\|v\| \leq \|v\|_a \leq M\|v\|$，即 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|$ 等价。
> 因为 V 在 $\|\cdot\|$ 下是 Banach 空间，而 V 在内积 $a(\cdot,\cdot)$ 下成 Hilbert 空间。
> 由 Riesz 表示定理，存在 $\sigma : V' \to V$，使得对 $\forall l \in V'$，有 $\sigma(l) \in V$ 且
>
> $$\langle l, v\rangle = a(\sigma(l), v), \quad \forall v \in V.$$
>
> 由 $a(\cdot,\cdot)$ 的对称性可知：
>
> $$\begin{aligned} J(v) &= \frac{1}{2}a(v,v) - \langle l, v\rangle \\ &= \frac{1}{2}a(v,v) - a(\sigma(l), v) \\ &= \frac{1}{2}a(v-\sigma(l), v-\sigma(l)) - \frac{1}{2}a(\sigma(l),\sigma(l)). \\ &= \frac{1}{2}\|v-\sigma(l)\|_a^2 - \frac{1}{2}\|\sigma(l)\|_a^2. \end{aligned}$$
>
> 从而原问题：等价为求 V 中元素 $\sigma(l)$ 到子集 K 的最小距离问题，i.e. 求 $\sigma(l) \in V$ 在 K 上的投影。因为 K 是非空闭凸子集，由极小化向量定理可知问题有解且唯一。 ■

Remark:

1. $\mathcal{N}(T)$表示算子 T 的零空间

$$\mathcal{N}(T) := \{x \mid Tx = 0, x \in D(T)\}$$

2. Theorem 1:设 X 是赋范线性空间，T 是 X 上线性泛函，那么 T 是 X 上连续泛函 $\iff$ $N(T)$ 是 X 中的闭子空间。
3. 设 X 是内积空间，M 是 X 的子集，称集合

$$M^{\perp} := \{x \in X \mid x \perp M\}$$

为 M 在 X 中的正交补。其中 $x \perp M$ 表示 $\forall y \in M$，有 $\langle x, y\rangle = 0$。

4. Theorem 2: 设 Y 是 Hilbert 空间 X 的闭子空间，则有 $X = Y \oplus Y^{\perp}$。其中 $Y \oplus Y^{\perp} = \{0\}$，$\forall x \in X$，$\exists! y$，$\exists! z$ 使 $x = y + z$。

5. T 为赋范线性空间 X 的子空间 $D(T)$ 到赋范线性空间 Y 中的线性算子，称 $\|T\| = \sup_{\substack{x\in D(T)\\ x\neq\theta}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$ 为算子 T 在 $D(T)$ 上的范数。

Riesz Theorem:

设 X 是Hilbert空间，于是 X 上连续线性泛函，那么存在唯一的 $y \in X$，使对每个 $x \in X$，有 $f(x) = \langle x, y\rangle$。且 $\|f\| = \|y\|$。

i.e. $\forall f \in X'$，$\exists! y \in X$，s.t. $\langle f, x\rangle = \langle y, x\rangle$

证明：

存在性：

若 $f=0$，则令 $z=0$ 成立。

若 $f\neq 0$，令 $\mathcal{N}(f)$ 为 f 的零空间，由 $f(x)=\langle x,z\rangle$ 可知，若存在满足的 z，则$z\in\mathcal{N}(f)^{\perp}$.因为 $f\neq 0$，所以 $\mathcal{N}(f)\neq X$。

又因为 f 是 X 上连续线性泛函，从而 $\mathcal{N}(f)$ 为 X 的闭子空间，进而完备。

由

$$X=\mathcal{N}(f)\oplus\mathcal{N}(f)^{\perp}$$

知

$$\mathcal{N}(f)^{\perp}\neq\{0\}$$

设$z_0\neq 0$且 $z_0\in\mathcal{N}(f)^{\perp}$，$\forall x\in X$。

令

$$v=f(x)z_0-f(z_0)x$$

则

$$\begin{aligned}f(v)&=0\\ v\in N(f)\Rightarrow 0&=\langle v,z_0\rangle\\ &=\langle f(x)z_0-f(z_0)x,z_0\rangle\\ &=f(x)\langle z_0,z_0\rangle-f(z_0)\langle x,z_0\rangle\end{aligned}$$

由于

$$\langle z_0,z_0\rangle=\|z_0\|^2\neq 0$$

故

$$f(x)=\frac{f(z_0)}{\|z_0\|^2}\langle x,z_0\rangle=\langle x,\frac{f(z_0)}{\|z_0\|^2}z_0\rangle$$

唯一性：

又设存在 z_1 也使 $f(x)=\langle x,z_1\rangle$，那么 $\langle x,z-z_1\rangle=0$，取 $x=z-z_1$，则

$$\|z-z_1\|^2=\langle z-z_1,z-z_1\rangle=0,$$

所以 $z=z_1$。

下证：$\|f\|=\|z\|$

若 $f=0$ 时，显然成立。

若 $f \neq 0$ 时，有 $z \neq 0$。由 $f(x) = \langle x, z \rangle$ 令 $x = z$，则

$$\|z\|^2 = \langle z, z \rangle = f(z)$$

所以有

$$\|z\| \leq \|f\|.$$

由施瓦茨不等式，

$$\|f(x)\| = |\langle x, z \rangle| \leq \|x\|\|z\|$$

所以

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|} \leq \|z\|$$

由 $\|f\|$ 取上确界，所以 $\|f\| \leq \|z\|$。i.e. $\|f\| = \|z\|$ ■

Remark:

1. 设 X 是度量空间，M 是 X 的非空子集，x 是 X 中一点，称 $\inf_{y \in M} d(x, y)$ 为点 x 到 M 的距离，记为 $d(x, M)$

   在赋范线性空间中 $d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$。

极小化向量定理

设 X 是 Hilbert 空间，$M \subset H$ 为闭凸子集，则 $\forall x \in H$，存在唯一 $y \in M$，使得

$$\|x - y\| = \inf_{z \in M} \|x - z\|$$

证明：

记 $d=\inf_{z\in M}\|x-z\|$。

存在性：

取点列 $\{z_n\}\subset M$，使 $n\to\infty$ 时

$$\|x-z_n\|\to d$$

由

$$\|u+v\|^2+\|u-v\|^2=2\|u\|^2+2\|v\|^2$$

令

$$u=x-z_n, v=x-z_m$$

则

$$\|2x-(z_n+z_m)\|^2+\|z_m-z_n\|^2=2\|x-z_n\|^2+2\|x-z_m\|^2$$

M 是凸集，$\frac{z_n+z_m}{2}\in M$。

又因为

$$\|x-\frac{z_n+z_m}{2}\|\geq d\Rightarrow\|2x-(z_n+z_m)\|^2\geq 4d^2$$

代入上式可得

$$4d^2+\|z_n-z_m\|^2\leq 2\|x-z_n\|^2+2\|x-z_m\|^2$$

当 $n,m\to\infty$时

$$\|z_n-z_m\|^2\leq 0\Rightarrow\|z_n-z_m\|\to 0$$

i.e. $\{z_n\}$ 是柯西列，又因为 H 为 Hilbert 空间，所以 $\exists y\in H$。因为 M 为闭集，所以 $y\in M$，使 $\|x-y\|=\inf_{z\in M}\|x-z\|$。

唯一性：

设 $y_1,y_2\in M$ 使

$$d=\|x-y_1\|=\|x-y_2\|$$

令

$$u=x-y_1, v=x-y_2$$

有

$$\|2x-(y_1+y_2)\|^2+\|y_2-y_1\|^2=4d^2$$

又因为

$$\frac{y_1+y_2}{2}\in M$$

且

$$\|x-\frac{y_1+y_2}{2}\|\geq d$$

所以

$$\|2x-(y_1+y_2)\|\geq 2d$$

即

$$\|y_2-y_1\|^2=0\Rightarrow y_1=y_2$$

■

下面给出与泛函极小问题等价的变分问题

Theorem 1.1.2

在 Theorem 1.1.1 的假定下，u 是极小问题的解，当且仅当 u 是下述变分问题的解

$$u\in K,\quad \text{s.t. } a(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle,\quad \forall v\in K.$$

几何证明：

Theorem 1.1.1 条件下的极小问题解 u，即为 $\sigma(l)$ 在 K 上的投影。由于 K 是闭凸的，因此向量 $\sigma(l)-u$ 与 $v-u$ 的夹角为钝角，即

$$a(\sigma(l)-u,v-u)\leq 0\iff a(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle.$$

■

Remark:

1. 若 K 是闭的子空间（特别地 $K=V$），则变分问题可成

$$\begin{cases}\text{求 } u\in K,\text{ 使得}\\ a(u,v)=\langle l,v\rangle,\quad \forall v\in K\end{cases}$$

证明：

“$\Leftarrow$” 若 $\forall v\in K$，$a(u,v)=\langle l,v\rangle$，由 K 是闭子空间

所以 $v-u\in K$，有 $a(u,v-u)=\langle l,v-u\rangle\Rightarrow a(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle$

“$\Rightarrow$” 已知 $a(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle$。$\forall w\in K$，因为 K 是子空间，令 $v=u+w$，则 $v\in K$。从而有 $a(u,w)\geq\langle l,w\rangle$。又因为 $-w\in K$，所以有 $a(u,-w)\geq\langle l,-w\rangle\Rightarrow a(u,w)\leq\langle l,w\rangle$。i.e. $a(u,w)=\langle l,w\rangle$ ■

Definition1.1.1. Gâteaux 导数（加托导数）

设 X, Y 是 Banach 空间，$U \subseteq X$ 是开集，映射 $F : U \to Y$。取定点 $x \in U$ 和方向 $h \in X$。

若极限：

$$F'(x,h) = \lim_{t \to 0} \frac{F(x+th) - F(x)}{t}$$

存在，则称 F 在 x 处沿方向 h 的 Gâteaux 导数存在，即记为 $F'(x) \cdot h$。

n 阶 Gâteaux 导数：

$$F^{(n)}(x)(h_1, h_2, \cdots, h_n) := \lim_{t \to 0} \frac{F^{(n-1)}(x+th_n)(h_1, h_2, \cdots, h_{n-1}) - F^{(n-1)}(x)(h_1, h_2, \cdots, h_{n-1})}{t}.$$

Proposition1.1.1.

设 V 是实 Banach 空间，$a : V \times V \to \mathbb{R}$ 为对称双线性连续型，$l \in V^*$，

$J(u) = \frac{1}{2} a(u,u) - \langle l, u \rangle$，则 J 的三阶 Gâteaux 导数恒为 0。

证明：

取方向 $v, w, z \in V$，有

$$J'(u) \cdot v = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \{ J(u+tv) - J(u) \} = a(u,v) - \langle l, v \rangle.$$

$$J''(u) \cdot (v,w) = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \{ J'(u+tw) \cdot v - J'(u) \cdot v \} = a(w,v).$$

$$J'''(u) \cdot (v,w,z) = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \{ J''(u+tz)(v,w) - J''(u)(v,w) \} = 0.$$

■

Remark:

1.Taylor 公式：

$$F(x+th) = F(x) + tF'(x) \cdot h + \frac{t^2}{2} F''(x)(h,h) + \cdots + \frac{t^n}{n!} F^{(n)}(x)(h_1, h_2, \cdots, h_n) + \cdots$$

极小化问题与变分问题等价的另一证明:

“$\Rightarrow$” 任取 $u\in K$，由 K 为凸集，所以 $\forall\lambda\in[0,1]$，有

$$u+\lambda(v-u)=u+\lambda(v-u)\in K.$$

构造

$$\varphi(\lambda)=J(u+\lambda(v-u))$$

因为 u 为 J 的极小值点，所以有

$$\varphi'(0^+)\geq 0$$

i.e.

$$\begin{aligned}\varphi'(0^+)&=\lim_{\lambda\to 0^+}\frac{\varphi(\lambda)-\varphi(0)}{\lambda}\geq 0.\\&=J'(u)\cdot(v-u)\end{aligned}$$

“$\Leftarrow$” 已知

$$a(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle\Rightarrow a(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle$$

所以

$$\forall v\in V,\ J'(u)(v,w,z)=0$$

考虑

$$J(u+t(v-u))=J(u)+tJ'(u)(v-u)+\frac{t^2}{2}J''(u)(v-u,v-u)$$

取 $t=1$ 时，有

$$\begin{aligned}J(v)-J(u)&=J'(u)(v-u)+\frac{1}{2}J''(u)(v-u,v-u)\\&=\{a(u,v-u)-\langle l,v-u\rangle\}+a(v-u,v-u)\geq 0.\end{aligned}$$

■

下面考虑双线性型非对称的情形

当 $a(\cdot,\cdot)$ 对称时，极小化问题及其解存在且唯一，并与变分不等式问题等价。当 $a(\cdot,\cdot)$ 非对称时，极小化问题与变分问题不等价，但变分不等式问题仍存在唯一解（在一定条件下）。

Remark:

1. 设 (X,d) 是一个度量空间，映射 $T:X\to X$。如果存在常数 $0\leq k<1$，使得对任意 $x,y\in X$，

   $$d(Tx,Ty)\leq kd(x,y),$$

   则称 T 是一个压缩算子。

2. （压缩映射原理）设 X 是完备的度量空间，T 是 X 上的压缩映射，那么 T 有且只有一个不动点。（i.e. 方程 $Tx = x$ 有且只有一个解）。

Theorem 1.1.3. Lax-Milgram Theorem

设 V 是 Hilbert 空间，$a(\cdot,\cdot): V \times V \to \mathbb{R}$ 是连续的，V-椭圆的，双线性型，$l \in V'$，且 K 是 V 的非空闭凸子集，则变分不等式

$$\begin{cases} u \in K, \\ \text{s.t. } a(u, v-u) \geq \langle l, v-u \rangle, \quad \forall v \in K. \end{cases}$$

存在唯一解。

证明：

定理证明的困难之处在于 $a(\cdot,\cdot)$ 是非对称的。构造对称及对称双线性型：

$$a_s(u,v)=\frac{1}{2}\{a(u,v)+a(v,u)\}$$

$$a_{as}(u,v)=\frac{1}{2}\{a(u,v)-a(v,u)\}.$$

则：$a(u,v)=a_0(u,v)+\beta(u,v)$。

且 $a_0(\cdot,\cdot)$ 是连续、V-椭圆的对称双线性型，$\beta(\cdot,\cdot)$ 是连续的反对称双线性型，令 $t\in[0,1]$，

$a_t(u,v)=a_0(u,v)+t\beta(u,v)$。

则 $a_t(u,v)$ 是连续的、V-椭圆的双线性型。

考虑下述变分不等式问题：

$$\begin{cases}\text{或 } u\in K\\ \text{s.t. } a_t(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle, \quad \forall v\in K.\end{cases}$$

$a_0(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle-t\beta(u,v-u)$，$\forall v\in K$

当 $t=0$ 时，该问题存在唯一解。

对任意给定 $w\in V$，考虑下述变分不等式问题：

$$\begin{cases}\text{求 } u\in K,\text{ 使得}\\ a_0(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle-t\beta(w,v-u), \quad \forall v\in K.\end{cases}$$

记 $l_w=l-t\beta(w,\cdot)$，则 $l_w\in V'$。

记 $\langle l_w,v-u\rangle:=\langle l,v-u\rangle-t\beta(w,v-u)$。

由 Theorem 1.1.1 可知 $a_0(u,v-u)\geq\langle l_w,v-u\rangle$，解存在且唯一。

该解 $u=S_tw$。

现考虑当 t 取何值时，S_t 是压缩算子。

令 $u_1=S_tw_1$，$u_2=S_tw_2$，则

$$a_0(u_1,u_2-u_1)\geq\langle l,u_2-u_1\rangle-t\beta(w_1,u_2-u_1) \quad \text{（由 } v \text{ 的任意性）}$$

$$a_0(u_2,u_1-u_2)\geq\langle l,u_1-u_2\rangle-t\beta(w_2,u_1-u_2)$$

$$\text{i.e. } a_0(u_2,u_2-u_1)\geq\langle l,u_2-u_1\rangle-t\beta(w_2,u_2-u_1).$$

由 $a_0(\cdot,\cdot)$ 的 V-椭圆性，$\beta(\cdot,\cdot)$ 的连续性，知

$$\alpha\|u_1-u_2\|_V^2\leq tM\|w_1-w_2\|_V\cdot\|u_1-u_2\|_V$$

现考虑当 t 取何值时，S_t 是压缩算子。

所以 $\|Sw_1-Sw_2\|_V\leq\frac{tM}{\alpha}\|w_1-w_2\|_V$。

从而当 $0\leq t\leq t_0$，$0<t_0<\frac{\alpha}{M}$ 时 S_t 是压缩算子，且存在唯一 $u=S_tu$

使其为 $a_0(u,v-u)\geq\langle l,v-u\rangle$ 的解 $t\in[0,t_0]$。

当 $t_0 \le t \le 2t_0$ 时，考虑如下问题：$u \in K$

$$a_{t_0}(u, v-u) \ge \langle l, v-u\rangle - (t-t_0)\beta(w, v-u) \quad \forall v \in K$$

同样存在唯一解，记为 $u = S_t w$，可证有

$$\|S_t w_1 - S_t w_2\|_V \le \frac{(t-t_0)M}{\alpha}\|w_1 - w_2\|_V.$$

因此，当 $t_0 \le t \le 2t_0$，$t_0 < \frac{\alpha}{M}$ 时，S_t 也是压缩算子，从而存在唯一的不动点

$$u = S_t u$$

即

$$a_{t_0}(u, v-u) \ge \langle l, v-u\rangle - (t-t_0)\beta(u, v-u)$$

$$\Rightarrow a_0(u, v-u) + t_0\beta(u, v-u) \ge \langle l, v-u\rangle - t\beta(u, v-u) \ge \langle l, v-u\rangle - t\beta(u, v-u)$$

$\forall v \in K.$

同理可证 $t \in [nt_0, (n+1)t_0]$，$t_0 < \frac{\alpha}{M}$ 时，均存在唯一解。由于

$$[0, 1]$$

为有限区间，t_0 为某一固定正数，因此有限步后，可得

$$t \in [0, 1]$$

存在唯一解。

再取

$$t = 1$$

可得

$$a_0(u, v-u) \ge \langle l, v-u\rangle - \beta(u, v-u), \forall v \in K$$

i.e. $a(u, v) \ge \langle l, v-u\rangle$，$\forall v \in K$，$\exists! u \in V$. ■

Comment:

1. 该证明并不要求 Hilbert 空间，而只要求 V 是 Banach 空间，因此在Theorem 1.1.1 假定之下，除去 $a(\cdot, \cdot)$ 对称性，Theorem 1.1.3 仍成立。
2. 利用延拓法（continuation method），将非对称双线性型 $a = a_0 + \beta$ 分解为对称部分和反对称部分，通过逐步增大参数 t，证明在每个区间 $[nt_0, (n+1)t_0]$ 上压缩算子 S_t 都有唯一不动点，最终覆盖 $t \in [0, 1]$。